

⑤ 153-160

数学教育 教育改革 数学课程
启发性教学论

数学教育

数学教育改革： 为什么你要关心改革？你能做些什么？

伍鸿熙 脱天福 ✓
(为怀念 Chih-Han Sah 而作)

01-4

1 引言

1962 年，当“新数学”仍处在鼎盛时期时，75 位知名数学家在此《月刊》上发表了一封公开信，指责“新数学”作得太过分^[1]。这封公开信旗帜鲜明地反对空洞抽象的理论和僵化的形式主义，大声呼吁学习像“初等代数、平面几何、三角、解析几何和微积分”这样的传统基础数学。在这封信中，他们还强调了学生应能够：

“相当熟练地运用数学语言... 去找出证明，并且——也可能是最重要的——在具体实践中认识数学概念或得出数学概念。”

但遗憾的是，这一颇具说服力的主张在当今的数学研究界中几乎被遗忘了。

35 年后，我们又面临着另外一个数学改革问题。从普通意义上讲，此项数学改革既指国家数学教师委员会 (NCTM) 领导的 K-12 数学教育改革，也指微积分改革。此项改革再次提出了有关数学教育价值的问题，而这一次不是通过强行推行空洞的抽象理论和僵化的形式主义，而是通过重新确定什么是构成数学的要素，通过提倡以基本观点为基础的教学实践，而不是以认识心理学中得出的大规模研究数据为基础的教育实践。

此项改革有可能完全改变本科学生的数学课程，并有可能阻塞培养有能力的科学家、工程师和数学家队伍的正常进程。在某些研究单位，这种可能性已经成为现实。

本文的目的是简要讨论此项改革的显著特点，说明此项改革的筹码此次为什么加得如此之高，最后将试图指出几条数学家在采取个人和集体行为时可能采纳的途径。只有当整个数学界都得出合理的论证时，才能取得能改变改革方向的实质性进步。

2 改革的某些特点

此项改革有它的优点。如，它通过增加激发学生能动性和启发性教学论据来代替传

原题：The Mathematics Education Reform：Why You Should Be Concerned and What You Can Do. 译自：The Amer. Math. Monthly. 1997. No. 12. pp. 946-954.

统课程中的一些死记硬背的学习方法；它使学生认识到从事数学的正常过程，如进行推测和寻求反例；它还鼓励学生在课程中实际应用数学，以使数学成为更加适合于中等水平的学生学习的科目。在这一节里，我们将着重讨论改革所关心的几个领域，以期以后几节的讨论提供一个基础。详细讨论和完整的参考文献请参见 [24], [25]

本文的主要焦点不是讨论抽象意义上的改革——谁不想改进教育呢？——而是讨论课堂上具体的表现形式或有关教学问题的鲜明的论点。教育不是一个理论思维的产物。因此，教育改革必须用其本身的效能，而不是用言辞来评判。

本文所关注的第一个领域是所谓的骑士风格，这是指，改革的内容涉及的是逻辑论证；这很可能是背离以前教育实践的最引人注目的地方。每当改革文稿对某种数学陈述的合理性加以评判时，它们对该种陈述是否是启发式论证——这种论证与真正意义的论证相距甚远，甚至是谬误的——或实际上是一种有效的论证，并没有搞清楚。目前还没有任何人对有人作出的这种毫无理由的、露骨的断言作出任何评论。同时，改革为其大张旗鼓地推行“更高阶的思维技巧”和“数学推理”(文章 [13, pp. 5-6] 及 [10, pp. 20-21]) 而深感骄傲。这种处于两个固有的自相矛盾的见解之间的不寻常的联系将导致许多尴尬的处境。例如，最近发表在《全国数学教师委员会》主办的正式杂志上的一篇文章 [20] 就鼓吹通过以下方法来教三角恒等式，如 $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ ，即用图形计算器屏幕的每一个边表示三角形的一个边，观察的结果是，两者是一致的，但它没有提及任何证明。假如该文作者提出“除了证明恒等式 $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ 外，通过图形计算器的表示图形功能也能使学生增强对抽象论证的信心”，那么，我们当为他们能如此熟练地使现代技术服务于数学而大声喝彩。

让我们来考虑另一个例子。文章 [7] (p. 208) 给出求导公式 $(f/g)' = (f'g - fg')/g^2$ 的推导：令 $Q = f/g$ ，那么 $f = Qg$ 。两边微分用乘积的求导公式，并求解 Q' ，以得出所需的公式。在这种情况下，该公式是用 Q 的可微性求得的，而可微性实际上是必须首先证明的。尽管如此，该论证的迂回性在事先对学生保证它是“非正式的，但数学上还是有理由的” [7, p. ix] 的基础上还是可以允许的，因为目前盛行的思想是，这种直觉式论证仅仅对大多数开始学数学的学生是对的。但对更高阶的思维技巧会发生什么情况呢？

文章 [11] 表明，数学教育的主要目标之一是“找出证明”。在目前进行的改革中，这一目标已经受到挑战，有时是隐性的挑战 (e. g., [13, pp. 143-145], [16, p. 61])，而有时则是明显的挑战 (e.g., [12])。文章 [12, p. 562] 提到，当问及在当前的微积分改革中我们为什么要对数学证明进行明智但最少的说明时，Mumford 为许多改革家进行了辩护。究竟为什么“要对他们进行逻辑演绎方面的训练？”他的主要论据是“逻辑演绎”不仅在科学实践中，而且在受教育不多的公众生活中都“没有立足之地”。既然这种观点可在许多层次上进行讨论，那么我本人将接受文章 [12] 中提出的观点，并只讨论微积分学改革方面的问题。这种论点忽略了这样一个事实：在上典型微积分课的学生当中有未来的数学专业的学生和未来严肃的数学使用者，这两组学生需要严格的数学训练，而且不会满足于一成不变的“有说服力的启发式”食谱，即所谓的图形显示和别的什么。据文章 [12, p. 563] 讲，他们的人数占学微积分学学生总数的 1% 以上。（见文章 [24, p. 1536]）。遗

憾的是, 尽管大部分改革方案提到, 这些方案在设计时并没有把这两组学生包括在内, 但这些方案实际上是作为面向所有学生的改革方案推行的. 如果他们能明确表明他们的改革方案不包括这两组学生, 那么, 人们对改革的大部分担心将立即消失.

文章 [12] 提出的论点也预先假设了一种严重的功利主义的教育哲学: 如果有些东西没有用处, 那就把它从课程中剔除出去. 在一定程度上, 甚至文科教育也会对这种论点作出某些让步. 最近, Berkeley 数学系投票表决是否把文献 [7] 倡议的应用微积分学的一本书作为“软”微积分学的教科书. 这本教材是文章 [12] 极力推荐的两本教科书中的一本. 但总体说来, 大多数大学因为其自身的缘故而仍然坚定不移地和尽量给学生灌输智力探究的精神. 例如, 在数学教育中, 学生仍在继续学习逻辑演绎方面的知识, 而在文学教育中, 则继续学习诗词的表达方式, 莎士比亚还没有完全被麦狄森大街 (Madison Avenue) 所取代. 关于我们的历史悠久的传统也很值得一提.

同一种功利主义的冲击应对当前改革进程中出现第二种主要担心负责. 这第二种担心是过分强调“相关性”和“现实世界中的应用”. 学校数学课程中是否有必要加上实际应用的内容, 对这一点无须多加赘述. 但问题是我们是否愿意采用这样一种课程体系: 这种课程体系将“数学本身真正是应用的产物, [而且] 数学单元不是数学论题为中心, 而是以应用领域和主题为中心, 其中数学论题是以贯穿数学单元的要害而出现的”[1]. “交互式数学计划”(IMP) [8] 几乎可以实现这种相当极端的观点, 因而所有其他改革方案在不同程度上都被它的魅力所征服.

那些过分强调学校数学教学相关性的人似乎想召回许许多多由于数学而改变学习方向的学生的注意力, 并“打磨一下”那些有希望的中学毕业生的工作能力, 以使他们在高技术产业中更具求职能力 [5]. 数学现在是一门其内容紧密相关的, 需要熟识其内部结构的学科. 数学教育应培养学生对这种结构和其内容紧密相关性的智力赏识意识. 当你阅读全国数学教师委员会 (NCTM) 标准 [13]–[15] 的时候, 没有人会相信, 在现行的改革进程中, 数学正在取得它应有的地位. 现在让我举一个引起争论的例子: 一个受过某种改革课程教育的学生可能不会理解, 为什么新近的“Fermat 大定理”的证明是人类文化进程中的一个划时代事件.

倘若人们对数学辩论 (Mathematical Closure) 能给予足够的重视, 那么, 以应用为导向的课程就可提供有效的数学教育. 为解决实际问题而开发的各种工具应该放在适当的数学环境中, 而从中提取的抽象思想最好应用到各种完全不同的情况中去, 以此来表明抽象在数学中的重要作用. 遗憾的是, 数学辩论几乎从不在改革中被应用. 当 NCTM 标准讨论在 9–12 年级是否教求 $5x^3 - 12x^2 - 16x + 8 = 0$ 的立方根 [13, pp. 152–153] 的课时, 对大多数学生唯一期望是, 他们能够自己构造一种可逼近实根的算法, 并可在图形计算器上加以检验. 就这么多. 更不必说多项式根的性质 (实根是否是有理实根?) 或实根存在性 (如果次数为奇数的话), 或在一般情况下复根是否存在, 等等.

如把它放在音乐环境中, 我们就可理解为, 过度功利主义者对数学教育所要采用的做法无异于只向学生介绍一个为亨特利–布林克利 (Huntley–Brinkley) 表演乐队, 甲壳虫乐队电影《救命》以及最近 Acura 公司电视广告曲调作曲的人, 以此来使学生认识到

对贝多芬的伟大。即使我们能得以成功，我们能对这种付出极大代价取得的胜利感到骄傲吗？

当前改革所关心的第三个领域来自以下事实，即数学是精确的技术语言，学生必须力求掌握这种新语言。改革的一种趋势是把数学完全移回到那种充满模棱两可和暗示的日常生活的竞技场。数学表达中出现的不精确性就是这种趋势的结果。这里有一个例子，可以说明 IMP[8] 是如何对待数学概念的。

让我们来考虑一个随机变量期望值的标准概念。在 IMP 方案中，这一概念被用在被称作“猪赛”(The Game of Pig)[8, pp. 96-186] 单元的整个后半部分，但是它首先以每日常用语的一个常用词汇出现在数学家作业题中 [8, p. 134]，而在以后的课文中再也没有对它进行定义。在全书末尾的词汇表中，对期望值所作的说明是这样的：“期望值：在一项比赛中或其他可能的情形中，长跑中每圈所获得或丢失的平均分数。” [8, p. 257]。且不论从学生角度看这样的定义是否可用（或甚至是否正确），我只想指出，在关于“猪赛”的教师参考书中提醒教师要对期望值这一新词作介绍，要求教师向学生讲，“期望值的概念并非什么新概念”……，但使用这种复杂的词汇会使复杂思想的表达变得轻而易举。而教学生“从给定的情况中提取数学概念”的目标又是什么呢？如果改革方案不是精心指导学生去进行这种“提取”，而是有系统地将数学嵌入日常生活的含糊不清和模棱两可的情形之中，这一目标还能实现吗？

对精度的压制也往往采取有意识地轻视基本算法和公式的方式。前一种情形的例子是，为避免在 K-4 中教像乘法和除法这样的基本算法而采用不同的教学方法。后一种情形的例子是，关于微积分的预备知识 [19] 用了整整两页 (pp. 209-210) 篇幅来讨论角的度数和弧度之间的关系，但却把发现与两者相关的常规公式归入了两个习题。有了这种倾向，我们将很快看到微积分学只计算 x^2 、 x^3 和 x^4 的导数，而把 x^n 的公式降到练习的地步，更甚者，该课本将只计算 $\int_0^1 x^5 dx$ 和 $\int_5^6 \sin x dx$ ，而把“微积分学基本定理”的陈述和证明留作习题。这种情形到何处才能结束？

所有前面的担心都与课程有关，但还有其他一些种类不同的担心。最重要的担心是，在 K-12 改革中，相对忽视了教师资格问题。七十年代和八十年代失去数学课堂功能的主要原因是，对数学的了解不够，最终导致要求改革的呼声高涨 [18]。根据这种情况，NCTM 开始重视课程，教育学和评估法 [13-15]，而对一项数学教师再培训计划和加强未来数学教师教育的计划则未作任何承诺，这实际上意味着它保证使我国的数学教育继续处于二流水准。

另一个担心的问题是与新教育学有关。新教育学完全有赖于构造主义教学策略，比如合作式学习和发现法。作为学习的一种理论，构造主义认为，只有当外部输入的知识被完全内部化和进入人们的头脑时，知识的获得才发生。然而，目前的改革却把构造主义变成一种教学理论 ([10], [13]-[15])。为有助于这种智力构造，在改革课堂教学中，主要上课时间要留给学生，让他们去进行再发现或再发明概念和解决问题的方法。此外，合作学习法的应用也使这种再发现过程变得更为便捷。让学生在合作小组一起学习是现行学校数学改革努力的一个显著特点。在这样一种学习环境中，教师不再是“教学舞台上

的圣人”、相反，教师应充当“舞台边上的指导”。

少量的小组学习和舞台边指导将有利于课堂教学，但在改革课堂教学中正在过多地采用这种方法，这对实现良好的教育是有害无益的。当合作学习占据统治地位时，教师再也不能同他们的学生分享其学识，或警告学生不要陷入陷阱。而且，学生再也不能在课堂上从他们的老师那儿学到有用的知识，和在家里进行智力构造。用这种方法究竟能学到多少实实在在的数学呢？

一个人可能相当错误地把我对改革中提出的教育和教学法建议所提出的批评意见仅仅视为一个数学家对认识心理学中早已确立的事实提出的反对意见。读一读 Grossen [6] 和 Anderson-Reder-Simon [2] 写的文章是会使人顿感清醒。他们的文章对一名教育家和三名认识心理学家提出的建议提出了批评性的评价。特别是，前者指出了在合作学习中任何成功应用的复杂性，并指出缺乏旨在支持无限制应用这种方法的大规模研究，而后者则开始担负起许多从构造主义思想衍生的教学规定所担负的任务。

3 它为什么关系重大

中学数学教育对大学教授关系重大的最明显的原因是，数学不好的学生持续流入学校对大多数大学的数学课程将是一种灾难。远的不说，只要看看英国的情况就足以能证实那种令人担心的情景并非杞人忧天。如果《伦敦数学会委员会》1995年10月提出的报告可信，那么，英国在数学教育改革方面要领先我们5年，而他们的数学教育改革与我们的改革在修辞上有惊人的相似之处。如果我们的改革固定下来，那么，按照文章 [22] 的说法，我们所能指望的一代学生将：

- (i) 严重缺乏必需的技术能力——即流畅和精确地从事数值和代数计算的能力；
- (ii) 当需要进行运算一步以上的简单数学题时，分析能力显著下降；
- (iii) 对什么是数学的理解力发生变化，尤其是对数学中精确性和证明的本质的理解力发生变化。

但最坏情形尚未来临。例如，有人对哈佛 (Harvard) 微积分学 [7] 要求学生在没有掌握足够的代数知识的情况下学习微积分学这一做法提出指责，其中一种说法是，学生的符号处理技巧比他们习惯性的技巧要弱得多，因此，应从微积分学中删除符号的某些处理方式。同样，有人对那种让那些最多具有很初步代数知识的学生学习改革后微积分学的做法提出指责，而改革者对这种指责的意见是，我们在微积分学改革以前就这样做了。

• 教育家不但不想方设法坚持某种标准和帮助那些尚未定型的头脑定型，反而任其在课堂上退化。事实上离真正用这种方法来要求本科学生，甚至研究生重修数学课以弥补新一代学生数学知识的贫乏只有一步之遥。实际上，有人已经提出这样的建议。例如，文章 [9] 就建议我们“改变大学头两年的数学课程，以适应新的 K-12 的课程。”无独有偶，基于哈佛大学的“Precalculus Project of the Calculus Bridge Consortium”在其开幕词中就逐字逐句地重复了这一意见：“假如微积分学的改革运动能取得成功，那么，学

生和老师也会要求对微积分学课程之前和之后的课程进行改革”[4]。1996年5月,一所国立大学的数学系开始对其所有早期学科的课程进行修订,以“与哈佛的微积分学改革结果相衔接。”

改革的逻辑是不可抗拒的:一旦改革被根植于K-12之中,大学的数学课将不得不照此办理。下一步将是不可避免地需要对研究生课程进行改革。因此,当今迫切需要解决的问题是:是否研究生课程中才能有有关证明的课程。

我们必须反对改革,因为它有可能会降低整个教育系统质量的危险。的确,我们今天的学生将是明天的教师,因此,当大学的数学课质量开始大幅度下降时,我们的孩子将由那些数学基础比现在的老师更糟的老师教课。

那么,下一批学生的表现将会更糟,而他们的这种糟糕的表现势必会促使教育家们要求进行第二次数学教育改革。并且这种恶性循环还将继续下去。

为避免把这种担心误认为纯粹是一种偏执狂偏见,那就让我引用一下“西方国家中学数学教师研讨会”组织者(他们要求不透露其姓名)最近(1996)的一项报告:

“下午,我们开始讨论学生对微积分学的准备状况,他们都说,(学生的)情况一年更比一年糟。他们给我描绘的一幅景象是,面对那种大打折扣的课程,(教师们)几乎无能为力,因为那些未经任何数学训练的管理人员是根据满篇充斥着他们称之为“全国数学教师委员会(NCTC)晦涩难懂废话”的报告来作出决定的。一位教师...预言,三年内将不会有微积分学课程,因为不会有任何人会为它作好准备。”

改革也在不同情况下引起人们的严重关切。我们国家的经济和社会福利与我们是否拥有一支精明强干的科技人才——即那些从学校极富科学和数学天分的学生中脱颖而出,有能力的数学家、科学家和工程师——是密不可分的。由于改革看重的是“弱”学生,因而优秀学生被冷落了,结果将使为国家连续输送科技人才的壮举惨遭厄运。

这个问题正变得如此严重,以致它已引起美国教育部的严重关切。文章[17]是一篇令人精神振奋、言真意切的文章,它对改革提出了如下批评意见:

最后,为加强对具有杰出天才学生的教育所作的努力是使所有学生都向杰出方向努力的一种尝试。如果改革的目的在于提高学生处在学术阶梯最低和中间级水平的话,那么,教育改革的步伐将势必放慢。同时,我们将提高“地板”(我们考虑可接受的最低成就级)的高度。我们也必须提高“天花板”(即我们为之奋斗的那一种最高的学术水平)。

4 数学家们能做什么

公开信[11]在数学家教学的合理的教育理论方面是一个极为重要的文件。但是在过去的半个世纪里,似乎只有它在呼唤中学数学需要数学研究团体的集体关心。它几乎已被人们完全遗忘了,因为在教育方面实实在在的成果只能通过不畏艰辛的努力才能取得。而数学界,特别是研究机构这种努力的缺乏导致了K-12课程和微积分教学的恶化,进而招致了大量其真正价值值得怀疑的教育思想的泛滥。改革也就成为这种冷漠态度的自然产物。

职业数学家们有附加的义务去消除这种漠不关心的态度，应该大声地反对改革的缺点，因为希望这样做的老师们迫于一种压力，不得不保持顺从的外表，就象宾州的一位教师说的“另一面”使得象我这样的老师们极不舒服，我们就象挨打的苍蝇在掉落，而象你这样的大学教授们对这种杂质则可以说，而像我们这些层次较低的人说不的这种权力则被剥夺了”。

如果我们希望摆脱这种漠不关心的态度并开始讨论数学教育的话，我们就要扩大关心数学教学的视野，我们将暂时放弃培养未来数学家的狭隘的重点，而去关心范围更广和更复杂的具有各种不同人生目标的大多数学生的教育问题，我们也必须认识到这样一个现实，学校的老师们常常担负着超负荷的教学任务而没有知识更新的机会，那种不考虑到与我们正常的“论域”(Universe of discourse) 的差异而对改革评头论足是不大可能找到愿意接受它的听众的。

在讨论改革时，我们也必须认识到在一般的传统数学课程中存在着严重的缺点 [24]，回到“通常做法”也是的绝对行不通的。

我们需要注意的最后一点是，尽管我们的职业本能驱使我们坚持对每件事情给予严格的证明，但是在营建整个改革大业时只在这方面予以反对，那么我们很快就会失去人们的信任。例如，重弹微积分改革课本中去掉极限和连续性的基本定理中的 $\varepsilon - \delta$ 语言的老调是极容易的，但是一味地坚持严格在初等数学教学中决不是最好的方法，在入门课程中仅仅对确实很基本的事实给予证明应该是较为现实的做法，而哪些是证明的，哪些没有应该认真研究区分，而漏洞在以后总是能补上的，只是不要出现循环推理并且要让学生明白这些漏洞。

作为个人和集体，那么我们应该做什么呢？这里有几点建议。

微积分的改革是相对简单的，因为这项改革正由我们的同行们所进行，对此我们应该公开地开展讨论，不仅仅是在专业杂志上，应该在系里的每个人之间，就个人和道听途说的经历来看，大多数数学家热衷于研究工作，而对微积分的教学缺乏热情，要想改革能顺利进行的话，改变这种态度的时刻已到了。

K-12 的改革从根本来讲比微积分改革要复杂得多，它需要多方面的努力，首先，NCTM 正在修订“标准”(Standards)[13]-[15]，已出台第二版，对此，已成立了一个委员会，并要求几个数学组织，象 MAA, AMS 和 SIAM 也成立相应的机构，并在今后的三年内予以通力合作，这些委员会将提供建议和信息，我们应该主动去与委员会的成员们交谈并发表我们对改革的一般性的意见，特别是对“标准”的看法，这是我们为“标准”注入更多的数学实质和更为均衡观点的机会。

同时，我们也应该对改革予以批评性的评论，尽管改革需要数学界“一个声音说话”，我们应该保持起始于 [11] 的优良的批评传统，改革所缺少的是，在其所有的外表掩盖下，在不破坏统一性的情况下，对数学教学的承诺，如果我们数学家都不去重申这种承诺的话，谁去呢？

不易进行而显然又极为重要的一件事情是帮助培训极富潜力的中学教师，大学里的数学教育大多数情况之下其目的只是培养未来的数学家，通常的大学数学课程都在训练

学生的基础知识的技术细节以其为他们的研究生阶段学习作准备工作。但是对于那些大学毕业后不再做数学的学生,例如中学教师们来说,这类课程只是只见树木,不见森林。用 Allyn Jackson 的话来说,这种数学经历类似于“在英国文学方面完成了文学学士学位,对莎士比亚作品作了许多技术性的分析,但却不知道莎士比亚在英国文学中所占据的地位”。因为少于 20% 的数学专业的学生上研究生,所以我们是在面对仅仅 20% 的学生,却假装是面对全体学生来开展教学,参考 [3] 和 [23]。培养未来数学家这样窄的目标是我们中学老师所受的数学教育极不完善的最重要的原因之一。

对这种教育困境没有简单的补救措施。较大的院校对同一门课程可以开设不同层次以满足学生们的多种需求。较小的院校就只能是指导老师们采取额外的奉献和灵活的方式来加以克服。“对此等重要的事情,我们完全能够贡献一份力量,而只需要我们在完成正常的职责时多一些责任心”。

第三个可能的行动是直接参与,例如:

- (A) 编写中学数学教科书。
- (B) 加入从事课程设计的团体。
- (C) 作为教学的顾问和批评家。
- (D) 直接与当地的学校的董事会和教师们一道工作。
- (E) 作为市民大胆地发表意见和做大众性的工作。

关于 (B), 主要的困难在于在 K-12 的教育者与数学家之间是有几乎不可逾越的深沟, 所以我们希望作的贡献都要求在两方面达成互相信任。关于 (C), 尽管 NSF 和 AMS 都主张从事研究的数学家们参与教育事业, 但实际上对批评性的教育写作却没有支持。另一方面, NSF 资助了诸如“地球代数”(Earth Algebra) 的课本的撰写, 生活着实充满了神秘。

迄今, 在 K-12 教育中使别人能倾听自己意见的最有效的办法莫过于基层群众的努力。这方面的主要例子可算是加利福尼亚的一些家长组织了各种团体, 他们在 1992 年加利福尼亚的数学框架 [10] 的制定中起了至关重要的作用。这些团体和其它一些活动组织在反映各种不同观点以及使不同的意见得以付诸实施方面都起了关键的作用。假如我们把我们的职业数学家的声音加入到这些团体中去, 那么我们就帮助产生强大的力量去改革教育的状况。

致谢. (略)

(脱天福, 邹建成 译 李培信 校)